

Cotí Arredondo, Pablo Andrés (1653221)
Coy Agustín, Leslie Mireya (1681121)
Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

OBJETIVOS: 1. Conocer los instrumentos utilizados en las prácticas de laboratorio de física III, así como su uso y cuidado. 2. Aprender a utilizar el multímetro para medidas de voltaje directo y voltaje alterno. 3. Conocer cada una de las partes generales que posee un multímetro y una fuente de voltaje. 4. Introducir el concepto de tolerancia para mediciones eléctricas. 5. Conocer las características y uso del protoboard.

PALABRAS CLAVE: Fuente de poder, Multímetro, Protoboard, Voltaje.

1 INTRODUCCIÓN

La presente práctica describe el reconocimiento y uso adecuado de la instrumentación básica de laboratorio de física III. Se aborda el concepto de voltaje como la magnitud que impulsa electrones en un circuito, diferenciando entre voltaje directo y alterno. Para las actividades se utilizó una fuente de alimentación DC, multímetro digital, protoboard, pila AA, conectores banana-banana y un bombillo de 3.5V con plafonera.

2 DESARROLLO DE LA PRACTICA

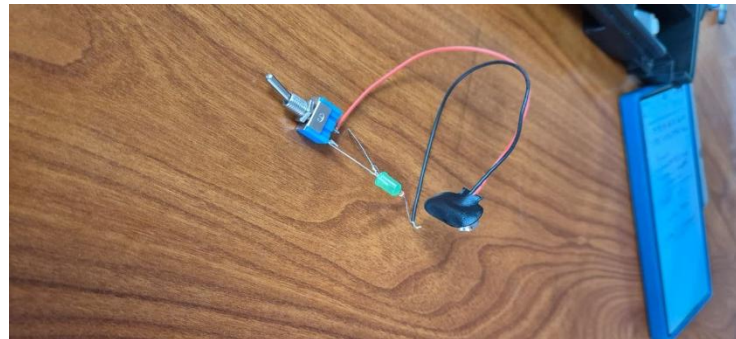
El desarrollo consistió en la medición de voltaje directo utilizando la fuente de poder para seis valores distintos que fueron saltando de 5 en 5 voltios y una pila de 9V como séptima medida. Posteriormente, se realizó la medición de voltaje alterno conectando el multímetro directamente a un tomacorriente de la red eléctrica. Durante el proceso, se configuró el multímetro en los rangos (20V para DC y eventualmente 200V para DC y 200V para AC) para garantizar la precisión y evitar daños al equipo.

Para el cálculo de la incerteza se encontró que la precisión del fabricante es del 0.5% y que agrega 2 dígitos al valor, con esto ya podemos proceder a llenar la fórmula para encontrar la incerteza.

3 GRAFICOS, FOTOGRAFÍAS Y TABLAS

Tabla utilizada para calcular la incerteza

voltaje medido	precisión	Resolución	Recuento	Incerteza
5.01	0.05	0	2	0.2505
10.16	0.05	0.01	2	0.528
15.2	0.05	0	2	0.76
20	0.05	0.07	2	1.14
25.5	0.05	0.05	2	1.375
120.6	0.05	0.6	2	7.23
8.46	0.05	0.54	2	1.503



3.1 ECUACIONES

Fórmula para calcular la incerteza absoluta es

$$\Delta v = (v_m * P\%) + (Re * Di)$$

3.2 TABLA DE RESULTADOS

Resultados de los cálculos

No	Voltaje	Escala elegida	Precisión (tolerancia)	Resultado del cálculo de incerteza
1	5.01	20V DC	0	$5 \pm 0.25v$
2	10.16	20V DC	0.01	$10 \pm 0.53v$
3	15.2	20V DC	0	$15.2 \pm 0.76v$
4	20	200 V DC	0.07	$20 \pm 1.14v$
5	25.5	200 V DC	0.05	$25 \pm 1.38v$
6	120.6	200 V AC	0.6	$120 \pm 7.23v$
7	8.46	20V DC	0.54	$8 \pm 1.5v$

4. CONCLUSIONES

1. Se identificaron las partes y funciones del multímetro y la fuente de poder, asegurando su correcto manejo operativo. 2. Se realizaron mediciones de y aplicando los rangos y conexiones en paralelo correspondientes. 3. Se aplicó el concepto de tolerancia del fabricante para determinar la incerteza experimental de cada medida tomada. 4. Se comprendió la utilidad del protoboard para el montaje rápido y seguro de circuitos de prueba.

5 REFERENCIAS

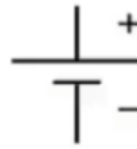
[1] Departamento de Física, "Práctica #3: Instrumentación eléctrica básica, el multímetro, la fuente de poder y protoboard", Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2024. [2] Truper, "Ficha técnica: Multímetro digital junior", [En línea]. Disponible en: https://www.truper.com/ficha_tecnica/Multimetro-digital-junior-3953.html.

PREGUNTAS

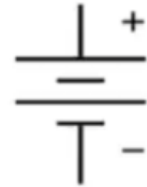
1. ¿Cuál es la diferencia entre una pila y una batería dibuje su símbolo eléctrico?

Una pila (o celda galvánica) es la unidad básica e indivisible que convierte energía química en eléctrica, ahora una batería es un arreglo o conjunto de dos o más pilas conectadas entre sí (ya sea en serie para sumar voltaje, o en paralelo para sumar capacidad de corriente) diseñado para alimentar una carga eléctrica mayor.

Pila



Batería



2. ¿Explique la diferencia entre potencial eléctrico y diferencia de potencial?

El potencial eléctrico es una propiedad escalar asignada a un único punto dentro de un campo eléctrico; representa la energía potencial por unidad de carga que existiría en esa coordenada específica, evaluada respecto a un punto de referencia, por otro lado la diferencia de potencial, comúnmente conocida como voltaje, es el trabajo físico o la energía necesaria para trasladar una carga de prueba entre dos puntos distintos

3. Dibuje el símbolo eléctrico que represente a un voltímetro y a un amperímetro.



Amperímetro



Voltímetro

4. ¿Qué es un V.O.M?

Acrónimo de Volt-Ohm-Miliamperímetro, este dispositivo integra en una sola unidad la capacidad de cuantificar tres de las variables más importantes en el análisis de circuitos: la diferencia de potencial (voltaje), la resistencia eléctrica (ohmios) y la intensidad de corriente (miliamperios).

5. ¿Qué es el movimiento d'Ansorval y qué aplicaciones tiene, relaciónelo con lo visto en este laboratorio?

Es un mecanismo electromecánico de precisión que se basa en la interacción de campos magnéticos para medir corrientes eléctricas tenues. Esto se relaciona con el laboratorio porque a pesa de usar un multímetro digital en

lugar de usar piezas móviles al final de cuenta el objetivo sigue siendo medir con la mayor exactitud posible variables como la fuerza electromotriz de una fuente de poder , aplicando los correspondientes cálculos de incerteza y tolerancia.